

Домашняя работа (Множественная регрессия)

Постановка задачи

Домашняя работа посвящена оцениванию модели внешней торговли России по избранной товарной группе в 2-значной кодировке ТНВЭД.

Статьи по моделированию торговых потоков вам предстоит найти самостоятельно, но информацию о показателях гравитационного типа можно взять из работы Шумилова А.В. «Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов».

По сути вам необходимо построить усеченную гравитационную модель, в которой рассматриваются торговые потоки (экспорт или импорт) из России в страны-партнеры или в Россию из остальных стран мира по укрупненным (2-значным) товарным группам за период 2017-2023 гг. (варианты вашего набора данных соответствует выбранной вами товарной группе).

Данные

Данные торговой статистики по выбранной вами товарной группе вы сможете выбрать из базы **BACI HS17 (2017 – 2023)**:

https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37

Детальное описание базы можно найти по ссылке:

https://www.cepii.fr/DATA_DOWNLOAD/baci/doc/DescriptionBACI.html

База данных содержит годовые данные о торговых потоках (в стоимостном и физических объемах) между странами в 6-значной номенклатуре ТНВЭД (обратите внимание, что для выполнения домашнего задания необходимо провести агрегацию в 2-значную номенклатуру). Так, например, 870310 – это снегоходы, гольфкары и другие похожие машины. Категория относится к 2-значной 87 – различные машины. Поэтому агрегацию легко и удобно можно сделать суммированием всех 6-значных номеров, начинающихся с 87. Детально с товарными кодами можно ознакомиться в приложенных файлах «Товарные коды».

Контрольные переменные модели (показатели макроэкономической статистики) можно получить из баз данных МВФ и Всемирного Банка с сайта электронных ресурсов библиотеки НИУ ВШЭ, данные о расстояниях между странами, например, с сайтов <http://russiaab.com>, <https://www.distancefromto.net>

Полезной может оказаться база данных Global Economic Monitor:

<https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037798>

База содержит ключевые макроэкономические показатели по странам мира с 1990 по 2023 гг. в месячной/квартальной и годовой периодичностях.

Примерный список показателей должен включать:

- зависимая переменная – объем торговли (экспорта или импорта) в стоимостном выражении,
- объясняющие переменные:
 - **основная объясняющая переменная** – цена,
 - **контрольные переменные** – ВВП РФ, ВВП стран-партнеров, расстояние между странами, наличие общего языка и общей границы, инфляция, курс национальной валюты, членство в политических и экономических союзах, индексы промышленных производств стран, индикаторы принадлежности страны-партнера к группе стран-санкционеров и к группе недружественных по отношению к России стран (списки стран предлагается самостоятельно найти в интернете).

Цели работы

Используя модели линейной регрессии, выяснить ответ на следующий содержательный вопрос: как конфликт с Украиной и наложенные на Россию в 2022 году санкции отразились на **ценовой эластичности торговых потоков** по выбранной вами категории товаров. Наибольший интерес представляет ценовая эластичность и ее сдвиги для стран-санкционеров и недружественных по отношению к России стран

Для выполнения поставленной задачи сформулируйте гипотезы о наборе факторов, которые следует включить в модель и их влиянии на зависимую переменную.

- Изучите литературу, связанную с моделированием торговых потоков. Сделайте краткий обзор источников (не менее 3-х). Сформулируйте и обоснуйте выбранную вами на основании изученных источников модель.

- Соберите данные, сгенерируйте дополнительные необходимые для анализа переменные, например, цена конструируется как отношение стоимостного объема поставок к физическому, для изучения сдвига в ценовой эластичности понадобится создать перекрестное произведение цены на дамки для недружественных стран или стран-санкционеров.

- Проведите эмпирический анализ в соответствии со сформулированными в техническом задании требованиями.